

论文信息

SCTNet: Single-Branch CNN with Transformer Semantic Information for Real-Time Segmentation

Zhengze Xu^{1*}, Dongyue Wu¹, Changqian Yu², Xiangxiang Chu², Nong Sang¹, Changxin Gao^{1†}

¹National Key Laboratory of Multispectral Information Intelligent Processing Technology, School of Artificial Intelligence and Automation, Huazhong University of Science and Technology

²Meituan

{zhengzexu, dongyue_wu, nsang, cgao}@hust.edu.cn, y-changqian@outlook.com, cxxgtxy@gmail.com

论文题目： SCTNet: Single-Branch CNN with Transformer Semantic Information for Real-Time Segmentation

中文题目： 单分支 CNN 结合 Transformer 语义信息的实时分割网络

论文链接： <https://arxiv.org/pdf/2312.17071>

官方 github： <https://github.com/xzz777/SCTNet>

所属机构： 华中科技大学人工智能与自动化学院国家多媒体信息智能处理技术重点实验室，美团

关键词： 实时语义分割，Transformer，单分支 CNN，语义信息对齐，深度学习

核心速览： SCTNet 是一种单分支卷积神经网络（CNN），结合了 Transformer 的语义信息，用于实时图像分割。该网络通过在训练阶段使用 Transformer 作为语义分支来提取丰富的长距离上下文信息，同时在推理阶段仅部署高效的单分支 CNN，从而在保持高效率的同时实现了新的实时分割性能。